

浙江大学控制学院

认知实习报告

班 级：_____

姓 名：_____

学 号：_____

2025 年 6 月 29 日

浙江大学控制科学与工程学院

认知实习报告：双足机器人的研究与应用

摘要：本文根据认知实习中对于双足机器人的认知情况，说明当前双足机器人研究及应用的情况。本次认知实习主要通过课堂授课、实验室参观、自学等方式了解有关双足机器人方面的知识，对于当前双足机器人在控制及优化、结构设计及仿生等方面的最新研究进展以及在工业领域、家庭服务、教育科研等方面的应用进行了介绍，并对未来双足机器人的发展趋势进行了展望，最后结合实习体会，展望了双足机器人的发展前景。

关键词：双足机器人；人形机器人；控制策略；结构设计；工业应用；家庭服务；人工智能；多模态感知；高性能材料；人机协作

一、引言

机器人技术的飞速发展正在深刻改变人类社会的各个领域，其中双足机器人（人形机器人）因其独特的类人行走能力和在复杂环境中的适应性而备受关注。在实习过程中，叶琦老师提到“科研是解决从 0 到 1 的问题”，这让我深刻认识到双足机器人领域正处在这样一个充满创新与突破的前沿位置。同时，周春琳老师提及机器人领域曾经经历过的寒冬，更让我明白坚持与积累对于科研成功的重要性。而参观中控的智能工厂时所感受到的控制学科为工业带来的智能化变革，也让我联想到双足机器人作为控制学科的重要应用方向，其在工业等众多领域的巨大潜力。基于这些实习经历和感悟，我通过自主学习与调研，对双足机器人的研究与应用进行了深入探索，撰写本报告。

二、发展历史

（一）双足机器人发展史

双足机器人发展史大致可以分为 4 个阶段^[1]：①早期起源阶段，始于 15 世纪末达芬奇设计的“机器武士”，为人类制造出会走路的人形机器打下了思维基础；②初探阶段，1968 年美国 GE 试制出世界上第一台双足步行机器人“Rig”，同年日本早稻田大学加藤一郎教授开始了第一代双足机器人研制工作；③快速发展阶段，1986 年本田开发了双足行走机器人 E0，用近 20 年的时间不断在机器人领域进行研发，在不断改进完善中于 2000 年推出了智能化人形机器人 ASIMO；④成熟和多样化发展阶段，波士顿动力开发的 Atlas 机器人于 2013 年崭露头角，可以自主移动完成包括翻筋斗、躺下爬起、跳跃、滑行等一系列的动作；同时 2016 年优必选科技立项研发 Walker 原型机；AgilityRobotics 发布了 Cassie 系列机器人；特斯拉发布的 Optimus 能够承担家庭及工业领域的相关任务。从最初设计时采用简约模型出发，将简单的移动方式通过组合使机器人行走起来，而后逐渐加入更多的机械装置，复杂化机器人的人体结构形态，并根据实际需要添加不同的零部件使机器人可以完成更多动作。由此可见双足机器人的发展历程经历了从简到繁的过程，从最早的理论假设到后来的现实研究再到如今用于实际的操作，最后到达产业化发展的程度。

（二）中国双足机器人发展史

中国双足机器人的发展史也可以划分为四个时期^[2]：1990-2000 年是萌芽期，1990 年国防科技大学研制出了我国第一台两足步行机器人；2000 年我国第一台具有人类外形、可以模仿人类基本动作的人形机器人“先行者”诞生；2000-2016 年为起步期，2006 年浙江人形机器人创新中心研制了小型仿人足球机器人，2008—2011 年研发乒乓球对打仿人机器人，2012 年优必选成立，2016 年研发 Alpha1S 机器人亮相春晚，2016—2021 年为快速发展期，优必选 Walker 机器人完成 5 年内四代迭代更新，国内首款可商用化人形双足机器人诞生；2021—今为中国双足机器人成熟及多样化阶段，2021 年 7 月 WalkerX 全球首发，并且在软硬件方面都有全新升级；2024 年逐际动力 P1 机器人，具备强大的控制能力和出色的稳定性，在野外地形中有着强大优势。

三、研究现状

（一）双足机器人的控制与优化研究进展

双足机器人控制及优化对于其高效稳定行走有着重要意义，目前针对控制策略、稳定性和优化方法等方面均取得了重要进展，但依然有很多问题值得我们去思考。具体来说，在控制策略方面提出了动态平衡控制、基于 SLIP 模型的控制、仿生学优化控制、时间放缩控制、几何规约控制、混合零动态控制、离散力学优化控制、PDAC 控制等^[3]；在稳定性分析中采用庞加莱回归映射、截面映射、控制 Lyapunov 函数、有限时间稳定性、Zeno 稳定性等判断条件^[4]；在优化方法中使用了最少能量消耗作为性能指标、使用可行序列二次规划算法、光滑化罚函数法等提高求解效率的同时也考虑了多目标优化^[5]。但是，这些方法还存在一些不足，比如可控周期步态存在的时候如何保证其稳定、可控、鲁棒等等。同样，在复杂环境下，仍需要提高机器人自身能够稳定行走和良好适应的能力；另外，优化算法的初始值十分敏感，需要更加适用于复杂工况；对于机器人而言，还需要拥有更好的自主控制和人机交互能力，以此来使得机器人可以在各个领域得到更好的发展，进而提高自身的应用范围，故未来可以从优化算法、完善理论等方面进行下一步的研究，以期能更好地促进双足机器人技术的发展^[6]。

（二）双足机器人的结构设计与仿生学研究

基于仿生学原理的双足机器人结构设计是为了利用人类或其它动物的结构及运动形式的优点，提升机器人的各种性能以及提高其适应能力。

关节设计着重于借鉴人类膝关节复杂的运动模式开发关节灵活、环境适应性强的仿生机器人关节，如某项研究，从人的踝关节的结构及运动特点出发，提出一种双足步行机器人感知-驱动一体化踝关节设计方案^[7]，整体结构采用了仿生的设计思想，在此基础之上也可以通过仿生学的思想的继续深入挖掘进行改善。根据人类步态特点建立动力学模型，设计控制器，从而使双足机器人能够实现稳定、自然的行走，利用其具有与人相似的行走方式的特点，在任意地形下均能实现良好的适应性。未来有望继续向自然界学习更多生物的运动特性及结构特点，将人工智能以及材料科学等方面的知识引入其中，将目前实现较好稳定性的结构特点与以后出现的优势点相结合，使得未来双足机器人更加接近人类，更好地替代人类完成工作。

四、应用现状

（一）工业领域

所谓双足机器人，在工业方面能应用到危险环境和人类难到达的地方，例如核电站、深海探查；同样在物流、仓储等场所也有着对应的应用场景，比如可以实现货物的搬运、分拣等工作，波士顿动力公司（Boston Dynamics）的 Atlas 就是一个极具代表性的例子。Atlas 机器人会进行多地形行走以及举起或者单手抓握物体等动作^[8]。

（二）家庭服务领域

双足机器人有望应用于家庭服务业，可以在家庭中当个好帮手，可以参与到人们的日常生活劳动当中，例如打扫卫生、做饭等；同时也可以与人交流，给老人孩子陪玩、陪聊等等。但是由于技术水平的原因，现阶段二足机器人在家庭服务方面还比较有限，还未普及化使用。

（三）教育科研领域

双足机器人在教育、科研等领域中有着重要的教学及研究价值，它可以被用作教学工具让学生对机器人学、机械工程等学科有更深入的理解，并且对于科研工作人员来说是探索人工智能、控制理论等方面的极佳研究平台。

四、发展前景与趋势

（一）人工智能与机器学习的融合

受人工智能发展的驱动，双足机器人和机器学习的融合趋势越来越明显。传统上，双足机器人步态生成都采用基于精确数学模型和预先设定的运动模式的方法，在实际任务和复杂的环境中不能充分发挥自身特点和优势，基于机器学习尤其是深度强化学习的端到端感知和控制方法为双足机器人提供了端到端的自行摸索最优步态策略的可能性，降低了机器人的前期硬件准备要求以及后期复杂任务难以应变的问题，大大增加了机器人学习过程的主动性。比如，有文献^[9]中，作者基于深度强化学习，采用分层式课程学习方

式与多模态任务融合方式构建步态生成器，使机器人能在较为复杂的环境下稳定地生成步态。机器人不再依赖固定或复杂的预设任务模式，学会如何结合自身的学习来进行复杂任务及适应环境变化等自主判断。

（二）多模态感知与交互技术

未来，双足机器人将具有更加强大的多模态感知和交互能力，利用视觉、听觉、触觉等多重感知方式，以一种更加符合人的认知模式来与外界环境进行交流与作用。例如：利用视觉感知技术，可以使机器人不仅能够看到、知道某种物体，也了解物体与物体、人和人的关系；如果加上听觉感知技术，机器人还可以知道哪一件物体的体积更大一点，它们所在的距离是多远等。近几年多模态技术得到较多的关注，开始涉及医疗成像，社交等方面的领域，在以后会为其他方面起到重要作用。融合了多模态感知技术的双足机器人，更能理解环境信息，达到更好的人机交互效果，比如复杂的作业场景下，通过视觉+听觉能更好地判断机器人发出的任务指令，并顺利完成既定的任务，这对工作来说更高效安全。多模态人机交互技术是虚拟现实的人机交互的重要部分，这种技术模拟人类对真实世界中物体的力触觉感知，把虚拟环境中的力触觉信息还原给用户，实现更强的虚拟环境的交互性和临场感^[10]。

（三）高性能材料与驱动技术

除了继续开发更高阶的主动腿式机器人之外，研究人员也致力于开发新型高性能材料、新的高性能驱动装置，从而促进双足机器人的快速发展。机器人领域的高性能材料涉及机器人主要部件（腿、手臂等）使用材料必须具备轻量高强的特点，通过轻质高强度的复合材料可以实现机器人身体部分的质量减小，并使得机器人移动更轻便，耗能更少；而新型驱动装置则是可以让机器人关节拥有高精度控制的基础，其代表是 MEMS、电活性聚合物驱动器等可作为仿生机器人的多功能（组合驱动、结构及传感）类肌肉执行器和 MEMS，其可以达到响应快、精度高等要求，让双足机器人运动更加自然流畅^[11]。

（四）人机协作与共融

未来，双足机器人将更加注重人机共生，即人机同处在一个工作空间里能够安全有效地共融共存，并且能顺利完成一些高难度、复杂的工作任务，这就要求机器人具有较强的人机交互能力以及一定的自主性，还需要有相应的安全保护控制措施，而人机协作就是机器人重要的发展方向之一，结合人工智能技术和人机交互技术来构建智能的人机交互界面、完善的安全防护机制等可使机器人更好地为人类服务，进而促进人机协作的目标早日实现。比如，在工业生产或医疗康复或家庭服务中，都可以采用双足机器人与人协作完成某些工作。例如，在某条流水线上使用机器人与工人同时进行装配工作，在生产过程中可以达到人机合作的效果；又如在医疗场景下也可以用双足机器人辅助医生完成手术，从而达到一个很高效的手术结果。

五、实习感悟

通过本次认知实习，我对双足机器人的研究与应用有了更深入的了解和全新的认识。讲座中，叶琦老师强调科研是解决从 0 到 1 的问题，这让我深刻体会到双足机器人领域的研究具有很强的创新性和挑战性。从最初的基本概念到如今复杂的技术体系，每一步的突破都凝聚着科研人员的智慧和汗水，需要不断地探索未知、尝试新的方法和思路。

周春琳老师提到机器人领域曾经有过的寒冬也给我留下了深刻的印象。这让我明白，任何新兴技术的发展都不会一帆风顺，在面对困难和挫折时，坚持是至关重要的。许多科研人员在机器人领域的低谷期依然坚守岗位，继续开展研究工作，最终迎来了如今的快速发展。这启示我在今后的学习和科研道路上，要具备坚韧不拔的毅力，不被一时的困难所吓倒，持之以恒地追求自己的目标。

参观中控的智能工厂让我亲身体验到了控制学科在工业领域的巨大魅力，也让我更加坚定了对双足机器人研究的兴趣和信心。看到控制技术如何精准地操控各种设备，实现工业生产的自动化和智能化，我联想到双足机器人作为控制学科的前沿应用，未来在各个领域必将发挥更加重要的作用。这使我更加明确了自己在专业学习中的方向和重点，激励我努力掌握扎实的专业知识和技能，为将来能够参与到双足机器人的研究与开发中做好充分准备。

同时，通过自主调研和学习，我意识到当前双足机器人研究虽然已经取得了显著的成果，但仍有许多亟待解决的问题和挑战。在控制与优化方面，需要进一步完善理论体系，提高机器人在复杂环境下

的稳定性和适应性；在结构设计与仿生学方面，要不断探索新的设计理念和方法，充分挖掘生物界的智慧，为机器人性能的提升提供更多的可能性；在应用领域，还需要降低成本、提高可靠性和安全性，以实现双足机器人的大规模商业化应用。这让我认识到科研工作是一个不断探索、不断创新的过程，需要我们保持敏锐的洞察力和积极的创新精神，勇攀科技高峰。

此外，双足机器人领域的多学科交叉特点也给我带来了深刻的启示。它涉及到机械工程、电子工程、计算机科学、控制理论、人工智能、生物学等多个学科的知识和技术，这要求我们在学习和研究过程中要具备跨学科的思维和能力，广泛涉猎不同领域的知识，加强与其他学科研究人员合作与交流，共同推动双足机器人技术的发展。

在实习期间，我有幸听取了学长和老师对机器人相关竞赛的详细介绍，特别是像 RoboCup 这样的国际性赛事。这些竞赛不仅是机器人技术的展示舞台，更是推动双足机器人研究与应用的重要力量。通过参与这些竞赛，学生们能够将理论知识与实践相结合，亲身体验双足机器人在复杂环境下的运行挑战，锻炼解决实际问题的能力。

老师分享了学长们参加 RoboCup 的经历，讲述了在比赛中如何面对技术难题，从团队协作到算法优化，从硬件调试到策略制定，每一个环节都需要精心设计和反复试验。这些故事让我认识到，竞赛不仅是对机器人技术的考验，更是对团队精神、创新能力和抗压能力的全面检验。

在与老师和学长的交流中，我了解到竞赛对机器人研究的推动作用。为了在比赛中取得好成绩，参赛团队会不断探索新的技术和方法，这不仅促进了双足机器人技术的发展，也为科研人员提供了宝贵的实践经验和数据支持。同时，竞赛激发了学生对机器人领域的兴趣和热情，培养了一批又一批的优秀人才。

通过这些分享，我对未来的学习和研究有了更清晰的方向。我深刻认识到，参与竞赛是一个以赛促学、以学促研的宝贵机会。在今后的学习中，我将更加注重理论与实践的结合，积极参加各类机器人竞赛，不断提升自己的实践能力和创新思维，为双足机器人的研究与发展贡献自己的力量。同时，我也希望能在竞赛中结识更多志同道合的朋友，共同探索机器人领域的无限可能。

参考文献:

- [1]DDian. (2024, 01, 27). 探寻双足人形机器人的奇幻发展之路. 知乎. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/679860977>
- [2]陈俊一. (2024, 08, 09). 中国人形机器人极简史. 亿欧. <https://www.iyiou.com/analysis/2024/08091074451>
- [3]田彦涛, 孙中波, 李宏扬, 王静. 动态双足机器人的控制与优化研究进展. 自动化学报, 2016, 42(8): 1142-1157 .
- [4]Collins S, Ruina A, Tedrake R, Wisse M. Efficient bipedal robots based on passive-dynamic walkers. Science, 2005, 307(5712): 1082-1085.
- [5]戴树等. 双足机器人行走控制与优化. 北京:清华大学出版社, 2016:1-3.
- [6]谭民, 王硕. 机器人技术研究进展. 自动化学报, 2013, 39(7): 963-972.
- [7]徐祥荐. 具有感知-驱动一体化踝关节的双足步行机器人设计与实验研究[D]. 重庆大学, 2023. DOI:10. 27670/d. cnki. gcqdu. 2023. 001660.
- [8]人民日报. 人形机器人发展面临的挑战及未来趋势研判. 2025-03-03.
- [9]徐毓松. 基于深度强化学习的双足机器人多模态自适应步态生成方法研究[D]. 上海师范大学 2024. DOI:10. 27312/d. cnki. gshsu. 2024. 002056.
- [10]宋爱国, 田磊, 倪得晶, 等. 多模态力触觉交互技术及应用[J]. 中国科学:信息科学, 2017, 47(09): 1183-1197.
- [11]周芸悦, 刘柯阳, 李树杰. 电活性聚合物材料研究进展[J]. 机械工程师, 2023, (05):85-87+91.